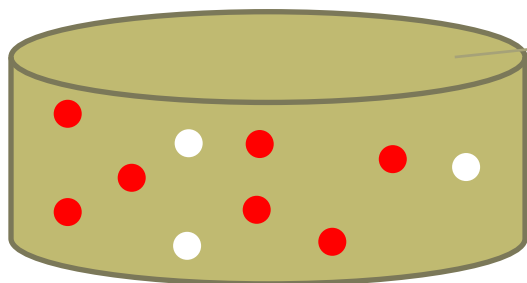


22. Una urna tiene siete bolas rojas y tres blancas. Si se sacan tres bolas, una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que

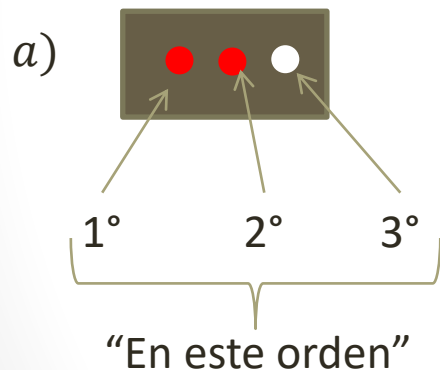
a) las dos primeras sean rojas y la tercera blanca?

b) exactamente una sea blanca?



“Se extraen 3 bolas”

Sin reposición

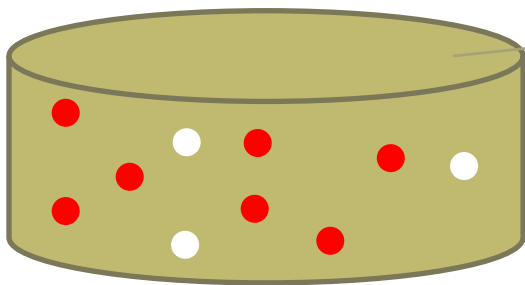


$$\begin{aligned} P(R_1 \cap R_2 \cap B_3) &= P(R_1) \cdot P(R_2/R_1) \cdot P(B_3/R_1 \cap R_2) \\ &= \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} \end{aligned}$$

$$P(R_1 \cap R_2 \cap B_3) = \frac{7}{40}$$

22. Una urna tiene siete bolas rojas y tres blancas. Si se sacan tres bolas, una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que

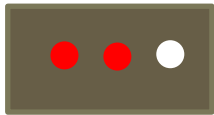
- a) las dos primeras sean rojas y la tercera blanca?
- b) exactamente una sea blanca?



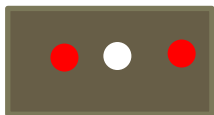
“Se extraen 3 bolas”

Sin reposición

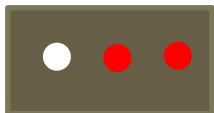
b)



$$P(R_1 \cap R_2 \cap B_3) = P(R_1) \cdot P(R_2/R_1) \cdot P(B_3/R_1 \cap R_2) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8}$$



$$P(R_1 \cap B_2 \cap R_3) = P(R_1) \cdot P(B_2/R_1) \cdot P(R_3/R_1 \cap B_2) = \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{6}{8}$$



$$P(B_1 \cap R_2 \cap R_3) = P(B_1) \cdot P(R_2/B_1) \cdot P(R_3/B_1 \cap R_2) = \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{6}{8}$$

$$P(R \cap R \cap B) = 3 \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8}$$

$$P(R \cap R \cap B) = \frac{21}{40}$$